

نظام التخزين

Super Capacitor

الجهد الأقصى: ٥,٥ V

السعة: ١٥ F

الطاقة القصوى النظرية:

$$E = \frac{1}{2} CV^2$$
$$= 0.5 \times 15 \times (5.5)^2$$

227 ~جول

✓ أكثر من المطلوب (١٥٠ جول)

نظام التوليد

DC Gear Motor

12V

200-300 RPM

عزم ٨-١٢ kg·cm

متصل بالباب عبر بكرة + حبل

دايود Schottky لمنع رجوع التيار

دائرة التشغيل

توصيل مباشر LED بمقاومة
أو

استخدام Boost Converter MT3608 لضبط ٥ V ثابت

المكون

محرك DC Gear Motor 12V

Super Capacitor 15F 5.5V

دايود Schottky

المكون

Boost Converter MT3608

نظام نقل الحركة

هيكل خشب وتثبيت

أسلاك ومقاومات

مولد طاقة مت من حركة الباب إستخدام مكثف فائق

• الأعاة : 1- متر

• الارتفاع: 25 سم

▶ توليد 150-200 جول
▶ جول 5 خلال 3 دقائق

▶ Super Capacitor ✓

بكرة

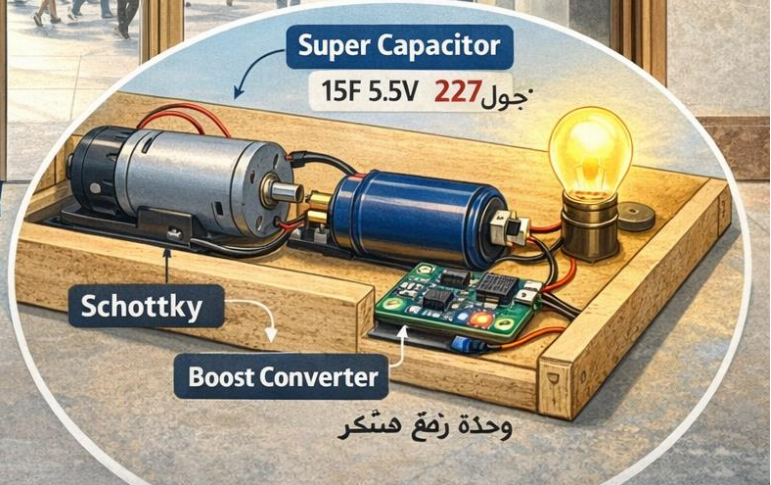
بكرة

التكلفة المتوقعة في مصر 2026

- DC IDC 12V 550 جنيه
- Super Capacitor 15F 5.5V 130 جنيه
- Boost Converter 50 جنيه

▶ توليد 210 جول

▶ تكت ٥ جول 17. ✓



مولد طاقة مت من حركة البابك إستخدام مكثف فانق

• الأمانة : 1 × 1 متر

• الارتفاع : 25 سم

توليد 150-200 جول
جول خلال 5 دقائق

✓ تخزين الطاقة
✓ Super Capacitor



التكلفة المتوقعة في مصر 2026

- | | |
|----------------------------|------------------|
| • DC IDC 12V | جنيه 550 |
| • Super Capacitor 15F 5.5V | جنيه 130 |
| • Boost Converter | جنيه 50 |
| • نظام ثقل الحركة | جنيه 80 |
| • هيكل خشب و كسييت | جنيه 150 |
| • أسالك ومضومات | جنيه 30 |
| • الأجمالي | جنيه 1,010 ثغريا |

